
Cuánto demora y cuánto cuesta llegar, desde cada zona

13 zonas evaluadas contra 12 destinos, en auto y en transporte público, hoy y con los trenes en operación. 312 mediciones puerta a puerta.

Motor paramétrico propio sobre calles y vías reales · hora punta mañana · ida y vuelta. Los escenarios futuros (Tren Batuco/Melipilla y la autopista del proyecto) son supuestos rotulados, no infraestructura existente.

1. Las conclusiones

El veredicto. Gana **Urbanya**: la mejor conectada en auto (50 min), en transporte público (1 h 37 min) y en costo (\$37k/mes). La peor es **Laguna del Sol** (1 h 33 min en auto, 2 h 29 min en TP). El orden completo, en el heatmap de la §2.

- 1 La mejor conectividad vial es Chicauma** (40 min promedio en auto). La peor en costo es **Buin** (\$747k/mes con el auto pagado completo).
- 2 La mejor en transporte público es Valle Grande** (1 h 31 min promedio), y la más barata **Valle Grande** (\$37k/mes).
- 3 Las 13 zonas tienen transporte público a la puerta** –cada proyecto tiene su micro al Metro. Ojo: en el norte esos micros no son bip! integrado y varias tarifas son referenciales (ver §5).
- 4 Donde más ahorra el tren:** Batuco (1 h 07 min menos), Hacienda Batuco (51 min menos), Laguna del Sol (43 min menos).

El costo del auto es el hallazgo silencioso

En **El Peñón**, el auto con todo pagado (bencina, TAG, seguro, cuota, permiso y mantención) cuesta **\$535k/mes** contra **\$37k/mes** en transporte público: **14.6 veces más**. Para un proyecto inmobiliario ese diferencial es argumento de venta – pero sólo donde el transporte público existe.

Qué se vende en cada zona

Mix de producto inmobiliario por zona. En la web, al filtrar por un producto (DS19, casa, townhouse o edificio), **todas las tablas, gráficos y rankings se reducen a las zonas que lo ofrecen** – para comparar, dentro de un mismo producto, cuáles tienen mejores o peores atributos.

ZONA	DS19	CASA	TOWNHOUSES	EDIFICIO
Batuco	✓	.	✓	✓
Estación Colina	✓	✓	✓	✓
Valle Grande	✓	✓	✓	✓
Larapinta	.	✓	.	.
Chicauma	.	✓	.	.
Ayres de Chicureo	.	✓	.	.
Santa Elena de Chicureo	.	✓	.	.
El Peñón	✓	✓	.	✓
Laguna del Sol	.	✓	✓	✓

ZONA	DS19	CASA	TOWNHOUSES	EDIFICIO
Buín	✓	✓	.	.
Colina · Reina Norte	✓	✓	.	.
Urbanya	.	✓	.	.
Hacienda Batuco	✓	✓	.	.

2. Comparación · todo con todo

Cada **zona** (fila) contra cada **destino** (columna), en auto. El color es **por columna**: para cada destino, la más cercana va en **verde** y la más lejana en **rojo** – de un vistazo, quién tiene la mejor cercanía a cada cosa.

Por tiempo (puerta a puerta)

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Batuco	1h30	1h34	1h01	1h42	1h28	1h10	1h36	1h05	51m
Estación Colina	1h14	1h09	39m	1h11	1h05	1h02	1h13	44m	41m
Valle Grande	1h12	1h07	37m	1h09	1h03	1h00	1h11	45m	39m
Larapinta	1h42	1h39	1h04	1h41	1h32	59m	1h18	1h17	1h06
Chicauma	48m	47m	22m	47m	47m	41m	52m	27m	33m
Ayres de Chicureo	1h00	1h01	47m	1h07	1h00	1h03	1h07	38m	43m
Santa Elena de Chicureo	1h02	1h03	39m	1h09	1h01	1h03	1h14	40m	47m
El Peñón	2h12	2h15	1h37	2h32	1h42	1h58	46m	1h15	37m
Laguna del Sol	2h08	1h51	1h25	2h12	1h29	1h32	1h11	1h12	54m
Buín	1h45	1h31	51m	1h59	1h09	1h26	1h06	1h09	39m
Colina · Reina Norte	1h19	1h16	1h02	1h27	1h13	1h22	1h28	51m	51m
Urbanya	1h09	1h00	35m	1h06	1h05	28m	46m	41m	43m
Hacienda Batuco	1h14	1h17	46m	1h20	1h12	1h09	1h22	51m	44m

más cerca  más lejos

Por costo (bencina + TAG al mes, ida y vuelta)

	Tobalaba	Centro	Industrial	Cd. Empr.	Univ.	Aerop.	Hospital	Clínica	C. Comercial
Batuco	\$503k	\$401k	\$243k	\$429k	\$368k	\$425k	\$402k	\$183k	\$242k
Estación Colina	\$431k	\$328k	\$170k	\$356k	\$295k	\$352k	\$329k	\$110k	\$169k
Valle Grande	\$367k	\$265k	\$107k	\$290k	\$233k	\$85k	\$266k	\$60k	\$29k
Larapinta	\$447k	\$346k	\$123k	\$370k	\$313k	\$71k	\$175k	\$163k	\$100k
Chicauma	\$368k	\$266k	\$107k	\$293k	\$233k	\$289k	\$266k	\$53k	\$128k
Ayres de Chicureo	\$461k	\$500k	\$288k	\$384k	\$790k	\$485k	\$698k	\$196k	\$280k
Santa Elena de Chicureo	\$390k	\$428k	\$217k	\$313k	\$466k	\$415k	\$432k	\$124k	\$294k
El Peñón	\$168k	\$406k	\$223k	\$1.066k	\$96k	\$540k	\$39k	\$64k	\$32k
Laguna del Sol	\$427k	\$288k	\$250k	\$519k	\$236k	\$342k	\$77k	\$162k	\$62k
Buin	\$696k	\$559k	\$318k	\$790k	\$537k	\$696k	\$242k	\$535k	\$93k
Colina · Reina Norte	\$473k	\$509k	\$299k	\$396k	\$803k	\$496k	\$427k	\$207k	\$293k
Urbanya	\$462k	\$256k	\$94k	\$385k	\$94k	\$80k	\$148k	\$137k	\$115k
Hacienda Batuco	\$495k	\$392k	\$234k	\$420k	\$359k	\$416k	\$393k	\$174k	\$233k

más cerca  más lejos

Lo que dice el cruce. Chicauma es la zona mejor posicionada: es la más cercana en **7 de 9** destinos y queda entre las tres primeras en **9**. En el otro extremo, **Laguna del Sol** es la más rezagada. La ubicación pesa más para llegar a **Cd. Empr.** (1 h 45 min entre la mejor y la peor zona) y casi nada para **C. Comercial**. Una ventaja casi exclusiva: **Chicauma** hacia **Cd. Empr.**, 19 min más rápido que cualquier otra. La más barata en uso hacia todos los destinos es **Valle Grande**.

3. El ahorro de dejar el auto

El auto no cuesta solo bencina y TAG. Sumando **seguro, cuota, permiso y mantención, tener y usar** el auto pesa mucho más que el transporte público. Acá el costo **completo** del auto al mes frente al TP, y lo que ahorras dejándolo. Entre paréntesis va el costo de **solo uso** (bencina + TAG), sin los fijos.

ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
Buin	\$747k	\$496k	\$126k	\$621k	3.215 UF
Ayres de Chicureo	\$701k	\$454k	\$94k	\$608k	3.149 UF
Colina · Reina Norte	\$683k	\$434k	\$98k	\$585k	3.030 UF

ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
Batuco	\$603k	\$355k	\$85k	\$518k	2.682 UF
Hacienda Batuco	\$592k	\$346k	\$79k	\$513k	2.658 UF
Santa Elena de Chicureo	\$587k	\$342k	\$85k	\$502k	2.601 UF
El Peñón	\$535k	\$293k	\$37k	\$498k	2.582 UF
Laguna del Sol	\$505k	\$263k	\$37k	\$469k	2.429 UF
Estación Colina	\$523k	\$282k	\$94k	\$429k	2.225 UF
Urbanya	\$435k	\$197k	\$37k	\$399k	2.065 UF
Larapinta	\$479k	\$234k	\$85k	\$394k	2.043 UF
Valle Grande	\$425k	\$189k	\$37k	\$388k	2.011 UF
Chicauma	\$460k	\$223k	\$85k	\$375k	1.941 UF

Dejar el auto ahorra entre **\$375k y \$621k al mes** según la zona –hasta **\$7.446k al año** en Buin. Y aun mirando **solo bencina + TAG** (sin los fijos), el TP sigue saliendo más barato en casi todas.

Ese ahorro es capacidad de compra. Cada **\$193/mes** alcanza para el dividendo de ~1 UF de crédito hipotecario, así que el ahorro mensual equivale a las **UF de mayor valor de propiedad** que podrías financiar con lo que no gastas en auto: de **1.941 UF** a **3.215 UF** según la zona. Es el argumento directo: mejor conectividad → menos auto → más casa. (*Factor referencial de dividendo por UF; varía con plazo y tasa.*)

Con el tren, el ahorro de plata no cambia (la tarifa del TP es la misma), pero el transporte público se vuelve más rápido –donde más recorta es **Batuco** (1 h 07 min menos), **Hacienda Batuco** (51 min menos), **Laguna del Sol** (43 min menos). Las demás zonas quedan fuera del corredor y no cambian: es correcto, no un error.

Con la autopista (Orbital Norponiente) cambia el lado del *auto*, no el del TP: acelera a **Batuco** (28 min menos) y **Hacienda Batuco** (11 min menos), pero el auto sigue costando ~7× lo que el TP. En una frase: **el tren agiliza y mantiene barato el transporte público; la autopista agiliza el auto sin bajarle el costo.** (Trazado y TAG de la Orbital son supuestos rotulados, no infraestructura publicada.)

El sobreprecio de vivienda que justifica la conectividad

Si en una zona gastas menos **plata** en moverte que en otra, ese ahorro mensual –capitalizado– es **cuánto más caro puede ser tu departamento ahí sin perder plata**. Midiendo lo que se gasta en auto (bencina + TAG), entre la más barata y la más cara de manejar la brecha es de **\$307k/mes**, equivalente a **1.590 UF** de mayor valor de propiedad. (*Ojo: mide **plata ahorrada, no velocidad** – una zona barata de manejar puede justificar sobreprecio aunque no sea la más rápida; el ranking de tiempo va en la §1 y §2.*)

Así, **Valle Grande** puede pedir hasta **1.590 UF más** por el departamento que **Buin** y seguir siendo más conveniente para el comprador. Por ejemplo, **Batuco** (\$355k/mes) contra **Ayres de Chicureo** (\$454k/mes): esos \$99k/mes de diferencia son **511 UF** de sobreprecio que Batuco justifica —o una mejor propuesta de valor a igual precio. El argumento directo: **mejor conectividad = más metros, o mejor precio.**

Todas con todas • sobreprecio entre zonas (UF)

Cada celda = **UF de mayor valor de propiedad que la zona de la fila justifica pagar de más que la de la columna**, por lo que ahorra en auto (bencina + TAG). **Verde:** la fila es más barata de manejar y justifica sobreprecio; **rojo:** es más cara. Ordenadas de la más barata (arriba) a la más cara.

	V. Grande	Urbanya	Chicauma	Larapinta	L del Sol	Est. Colina	El Peñón	Sta. Elena	Hda. Batuco	Batuco	Reina Norte	Ayres	Buin
V. Grande	–	+39	+174	+234	+381	+483	+535	+793	+813	+859	+1268	+1370	+1590
Urbanya	-39	–	+135	+195	+342	+444	+496	+754	+774	+820	+1229	+1331	+1552
Chicauma	-174	-135	–	+60	+207	+309	+362	+619	+639	+685	+1094	+1196	+1417
Larapinta	-234	-195	-60	–	+147	+249	+302	+559	+579	+625	+1034	+1136	+1357
L. del Sol	-381	-342	-207	-147	–	+102	+155	+412	+432	+478	+887	+990	+1210
Est. Colina	-483	-444	-309	-249	-102	–	+53	+310	+330	+376	+785	+887	+1108
El Peñón	-535	-496	-362	-302	-155	-53	–	+257	+278	+324	+732	+835	+1055
Sta. Elena	-793	-754	-619	-559	-412	-310	-257	–	+20	+66	+475	+577	+798
Hda. Batuco	-813	-774	-639	-579	-432	-330	-278	-20	–	+46	+455	+557	+777
Batuco	-859	-820	-685	-625	-478	-376	-324	-66	-46	–	+409	+511	+731
Reina Norte	-1268	-1229	-1094	-1034	-887	-785	-732	-475	-455	-409	–	+103	+323
Ayres	-1370	-1331	-1196	-1136	-990	-887	-835	-577	-557	-511	-103	–	+220
Buin	-1590	-1552	-1417	-1357	-1210	-1108	-1055	-798	-777	-731	-323	-220	–

fila más barata (+UF)  fila más cara

Lee una fila: los **+UF** son el sobreprecio que esa zona puede cobrar sobre cada columna sin dejar de convenir al comprador; los valores en rojo son zonas más caras de manejar que ella. La diagonal es cero (una zona contra sí misma).

Todas con todas • valor del tiempo entre zonas (UF)

Aparte del costo. Cada celda = **UF de mayor valor de propiedad que la fila justifica pagar de más que la columna por el TIEMPO que ahorra en auto.** El tiempo ahorrado (ida y vuelta × 22 días al mes) se valoriza al **valor social oficial del commute – MIDESO/MDSF \$3.846/hora** (Precios Sociales 2025; VTC = 50 % del costo de la mano de obra). **Verde:** la fila es más rápida; **rojo:** más lenta. Ordenadas de la más rápida (arriba) a la más lenta.

	Chicauma	Urbanya	Ayres	Sta. Elena	V. Grande	Est. Colina	Hda. Batuco	Reina Norte	Buin	Batuco	Larapinta	L. del Sol	El Peñón
Chicauma	–	+145	+231	+250	+258	+283	+375	+463	+537	+573	+607	+763	+861
Urbanya	-145	–	+86	+106	+114	+138	+231	+318	+393	+429	+463	+619	+716
Ayres	-231	-86	–	+19	+28	+52	+145	+232	+307	+343	+377	+533	+630
Sta. Elena	-250	-106	-19	–	+8	+32	+125	+213	+287	+323	+357	+513	+611
V. Grande	-258	-114	-28	-8	–	+24	+117	+205	+279	+315	+349	+505	+602
Est. Colina	-283	-138	-52	-32	-24	–	+93	+180	+255	+291	+325	+481	+578
Hda. Batuco	-375	-231	-145	-125	-117	-93	–	+88	+162	+198	+232	+388	+485
Reina Norte	-463	-318	-232	-213	-205	-180	-88	–	+75	+110	+145	+300	+398
Buin	-537	-393	-307	-287	-279	-255	-162	-75	–	+36	+70	+226	+323
Batuco	-573	-429	-343	-323	-315	-291	-198	-110	-36	–	+34	+190	+287
Larapinta	-607	-463	-377	-357	-349	-325	-232	-145	-70	-34	–	+156	+253
L. del Sol	-763	-619	-533	-513	-505	-481	-388	-300	-226	-190	-156	–	+97
El Peñón	-861	-716	-630	-611	-602	-578	-485	-398	-323	-287	-253	-97	–

fila más rápida (+UF)  fila más lenta

Lee una fila: los **+UF** son cuánto más caro puede ser el departamento de esa zona **solo por el tiempo** que le ahorra al residente, y seguir conviniendo. Es **independiente del costo directo** (tabla anterior) y se le **suma**. (Valor social del commute MIDESO/MDSF 2025 = \$3.846/h; alternativas oficiales: viajes por trabajo VTT \$7.693/h u otros propósitos VTO \$2.620/h – editable.)

4. Nuestros proyectos: Batuco y Estación Colina

Las dos zonas propias, léidas para decidir: dónde quedan hoy, qué las mueve y qué hacer con eso.

Estación Colina

- **Posición hoy:** 6° de 13 en auto (1 h 00 min promedio) y 4° de 13 en transporte público (1 h 40 min). De las **más centrales** del grupo.
- **Lo más a mano:** Industrial (39 min); lo más lejos, Tobalaba (1 h 14 min).
- **Con el Tren Batuco** el transporte público recorta **35 min** – tiene estación propia en el corredor.
- **Costo de moverse:** \$282k/mes de uso en auto (bencina + TAG); \$94k/mes en transporte público.
- **Lección:** su carta es la **centralidad y una estación de tren propia; no depende de la Orbital**. Conviene vender la conectividad de transporte público, que el tren mejora y mantiene barata.

Batuco

- **Posición hoy (sin Orbital):** 10° de 13 en auto (1 h 20 min promedio) – de las **más lejos**; en transporte público, 10° (2 h 17 min).
- **El efecto Orbital es la mayor palanca de todo el análisis:** con la autopista el auto baja a **52 min** promedio (28 min menos) y Batuco **salta al 3° lugar** – de casi último a pelear el podio.
- **Con el Tren Batuco**, el transporte público recorta **1 h 07 min** (estación en el corredor).
- **Costo de moverse:** \$355k/mes de uso en auto; \$85k/mes en transporte público.
- **Lección: el valor de Batuco depende de la infraestructura futura.** Sin la Orbital es periférico; con ella, top. La propuesta del proyecto debe amarrarse a esa autopista (auto) y al Tren Batuco (transporte público). Comunicar "*con la Orbital*" no es un detalle: es **la** diferencia.

Para la decisión

- **Costo y tiempo son cartas distintas** (las dos matrices de la §3): una zona puede justificar UF por ser barata de manejar y otra por ser rápida. Batuco y Estación Colina juegan cartas diferentes.
- **El driver de Batuco es la obra futura** – Orbital (auto) y Tren (transporte público); sin ellas, el análisis lo deja atrás.
- **Estación Colina ya está mejor parada hoy**, con menos dependencia de infraestructura por construir.

5. Metodología, supuestos y acuerdos

Este informe combina **datos reales de Google** para la red que hoy existe con un **modelo propio** para lo que aún no se construye. Acá, en una página, cómo se calcula cada número y qué se acordó.

Tiempos de viaje

- **Red actual (auto y transporte público):** tiempos reales de **Google Directions con tráfico**, tomados en el extremo **pesimista** de su rango –criterio conservador, siempre hora punta–. Salida un **martes a las 07:00**; para el **centro comercial**, un **sábado a las 12:00** (no se visita en punta laboral).
- Se **suman los tiempos extra fuera del vehículo** que Google no cuenta pero que existen: acceso al auto, búsqueda de estacionamiento, caminata desde el estacionamiento y acceso interno al destino. En transporte público, Google ya incluye las caminatas.
- **Proyecciones** (Tren Santiago-Batuco, Tren Santiago-Melipilla, autopista Orbital Norponiente): se calculan con el **modelo propio**, porque Google no conoce infraestructura que aún no opera.

Costos

- **Combustible:** rendimiento **13.5 km/L** a **\$1.300/L**.
- **Auto:** se distingue el **costo de uso** (bencina + TAG, lo que depende de la distancia) del **costo con todo** (agrega seguro, cuota, permiso y mantención – lo que cuesta *tener* el auto, no *usarlo*).

- **Transporte público:** tarifa RED/Metro con **bip! integrado** donde aplica; los tramos de buses rurales son **referenciales**.

Sobreprecio de vivienda que justifica la conectividad (UF)

- El ahorro **mensual** en transporte, capitalizado, es **capacidad de compra**: cada **\$193/mes** alcanza para el dividendo de ~1 UF de crédito hipotecario, así que **ahorro ÷ 193 = UF** de mayor valor de propiedad que una zona justifica sobre otra.
- Se muestra en **dos matrices independientes que se suman**: una por **costo directo** (bencina + TAG) y otra por **valor del tiempo**. Son ejes distintos: una zona puede ser barata de manejar pero lenta, o rápida pero cara.

Valor del tiempo — metodología oficial (MIDESO / MDSF)

- El tiempo ahorrado se valoriza con el **valor social oficial del Estado**, no con un sueldo elegido a mano: **Precios Sociales 2025** del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Como la herramienta mide el **viaje habitual al trabajo (commute)**, se usa el valor de esa categoría: **VTC = 50 % del costo de la mano de obra por hora (\$7.693) = \$3.846/hora**.
- **Fórmula:** $\Delta \text{tiempo (min de un viaje)} \times 2 \text{ viajes/día} \times 22 \text{ días/mes} \div 60 \times \$3.846/\text{h} \div 193 = \text{UF}$.
- Se evaluaron las tres categorías oficiales y se eligió la correcta para un residente. Las otras quedan como alternativas editables:

CATEGORÍA MIDESO	QUÉ ES	VALOR
Commute (VTC) – usada	Viaje diario casa ↔ trabajo	\$3.846/h
Viajes por trabajo (VTT)	Viajar <i>durante</i> la jornada laboral	\$7.693/h
Otros propósitos (VTO)	Ocio, compras, recreación	\$2.620/h

Usar la de *trabajo* para un commute sobrevaloraría el tiempo; por eso se usa la de commute, que es la metodológicamente correcta.

Acuerdos de este trabajo

- **Siempre hora punta** (el escenario más exigente).
- **Nunca se inventan** calles, recorridos, coordenadas ni tarifas: si un dato no es verificable, se declara y no se calcula.
- Los **tiempos** son de Google donde la red existe; el **modelo propio** cubre las proyecciones y todos los **costos**.
- El **valor del tiempo** es el **oficial del MIDESO** (commute), no un sueldo definido a mano.

Fuentes: Google Directions API · [MDSF, Precios Sociales 2025](#) · GTFS RED (bip!) · EFE / prensa (trenes) · OpenStreetMap.

6. Lo que este reporte NO afirma

- **No** se afirma que por cada paradero pase una micro. Lo que consta es el paradero físico mapeado en OSM; que exista un refugio no prueba el servicio. Tampoco se niega: no hay GTFS rural en Chile y OSM trae los nodos sin recorrido asociado, así que el servicio simplemente no es verificable. Ver [docs/INVESTIGACION-COBERTURA-POR-ZONA.md](#) .
- Las tarifas de los buses rurales son **referenciales** (Moovit/Wikipedia), no oficiales. Las de RED, Metro y los pórticos TAG sí tienen fuente.
- Los tiempos del Metro son **derivados** de la longitud real × velocidad comercial; los del tren y los buses RED son **publicados**.
- La autopista del proyecto y el Tren Batuco/Melipilla son **escenarios futuros**, no infraestructura existente.